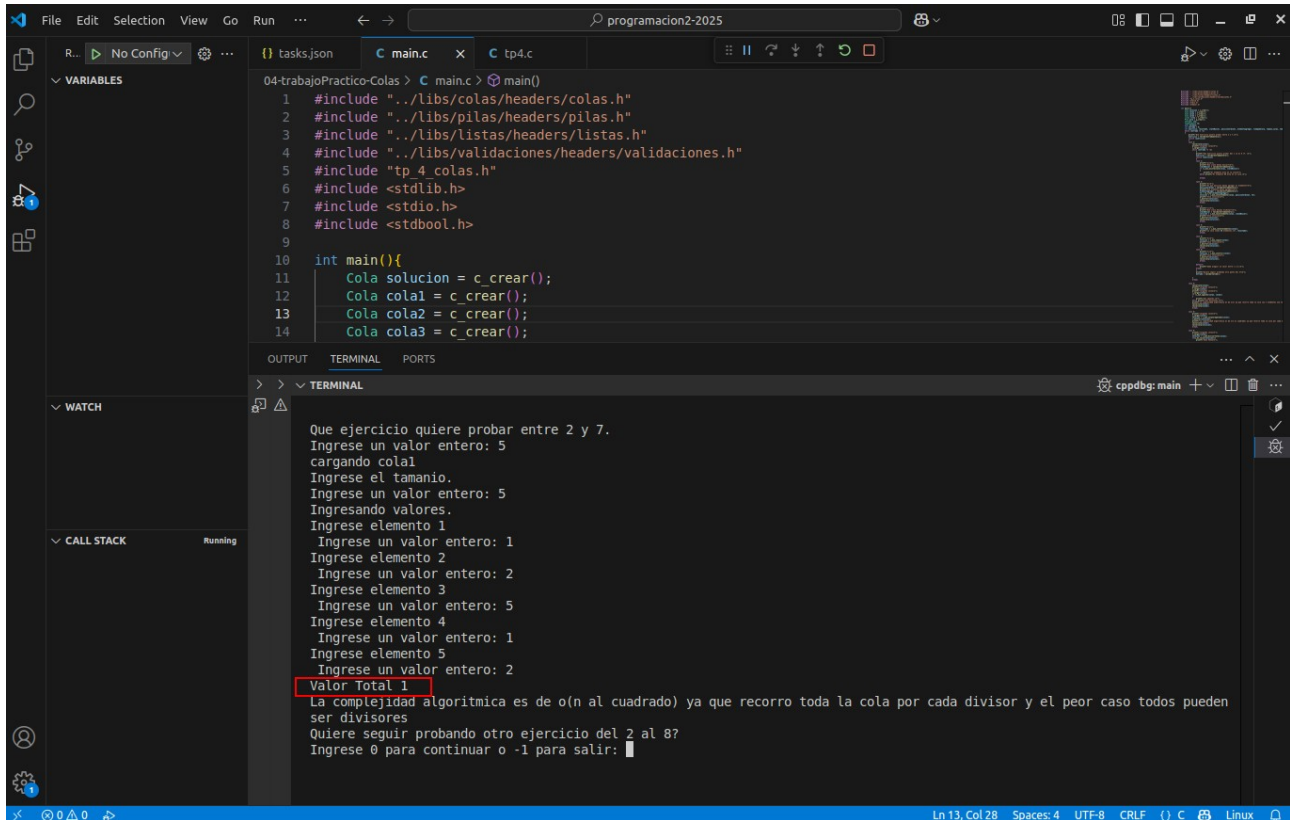


RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **DESAPROBADO**

OBSERVACIONES

Ejercicio 5: no controla que los valores ingresados sean mayores o iguales a dos. Si se ingresa cero como tamaño de cola, da un error de segmentation fault. No siempre detecta divisores parciales.



```
04-trabajoPractico-Colas > C main.c > main()
1 #include "../libs/colas/headers/colas.h"
2 #include "../libs/pilas/headers/pilas.h"
3 #include "../libs/listas/headers/listas.h"
4 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
5 #include "tp_4_colas.h"
6 #include <stdlib.h>
7 #include <stdio.h>
8 #include <stdbool.h>
9
10 int main(){
11     Cola solucion = c_crear();
12     Cola cola1 = c_crear();
13     Cola cola2 = c_crear();
14     Cola cola3 = c_crear();
15
16     Que ejercicio quiere probar entre 2 y 7.
17     Ingrese un valor entero: 5
18     cargando cola1
19     Ingrese el tamaño.
20     Ingrese un valor entero: 5
21     Ingresando valores.
22     Ingrese elemento 1
23     Ingrese un valor entero: 1
24     Ingrese elemento 2
25     Ingrese un valor entero: 2
26     Ingrese elemento 3
27     Ingrese un valor entero: 5
28     Ingrese elemento 4
29     Ingrese un valor entero: 1
30     Ingrese elemento 5
31     Ingrese un valor entero: 2
32     Valor Total 1
33     La complejidad algorítmica es de o(n al cuadrado) ya que recorro toda la cola por cada divisor y el peor caso todos pueden
34     ser divisores
35     Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
36     Ingrese 0 para continuar o -1 para salir: 
```

GRUPO 2 – Correcciones Trabajo Práctico: COLAS

The screenshot shows a C++ IDE with a file named `tp4.c` open. The code is implementing a queue using an array. A red box highlights a segmentation fault exception that occurred at line 243, where the code attempts to access `Min = aux->clave;`. The exception message is "Exception has occurred. Segmentation fault". The left sidebar shows the "VARIABLES" panel with memory addresses and values for variables like `ColaAux`, `ColaResultado`, `ColaDuplicada`, `te`, `aux`, `resul`, `duplt`, `Max`, `Min`, `mitad`, `resto`, `cantidad`, `salir`, and `c`. The "WATCH" panel is empty. The "CALL STACK" panel shows the function `c_ej5_divisorTotal(Cola c)` at line 131 in `main.c`. The "TERMINAL" panel shows the program's output, including prompts for "Ingreso el tamaño.", "Ingreso un valor entero:", "Ingresando valores.", and "Ingreso elemento 1". The status bar at the bottom indicates "Ln 243, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF () C Linux".

```
04-trabajoPractico-Colas > C tp4.c > C ej5_divisorTotal(Cola)
228 Cola c_ej5_divisorTotal(Cola c){
237     bool salir = false;
238     cantidad = c.ej2_contarelementos(c);
239     //Obtengo el %50 y redondeo para arriba
240     mitad = (cantidad % 2 == 0) ? cantidad / 2 : (cantidad / 2) + 1;
241     //-----Buscar el MAX y MIN y copio en ColaAux para no perder la cola-----
242     aux = c.recuperar(c);
243     Min = aux->clave;
244     while(!c.es_vacia(c)){
245         aux = c.desencolar(c);
```

Exception has occurred.
 Segmentation fault

OUTPUT TERMINAL PORTS

TERMINAL

Ingreso el tamaño.
Ingreso un valor entero: 5
Ingresando valores.
Ingreso elemento 1
Ingreso un valor entero: 1
Ingreso elemento 2
Ingreso un valor entero: 2
Ingreso elemento 3
Ingreso un valor entero: 5
Ingreso elemento 4
Ingreso un valor entero: 1
Ingreso elemento 5
Ingreso un valor entero: 2
Valor Total 1
La complejidad algoritmica es de o(n al cuadrado) ya que recorro toda la cola por cada divisor y el peor caso todos pueden ser divisores
Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
Ingreso 0 para continuar o -1 para salir: 0
Que ejercicio quiere probar entre 2 y 7.
Ingreso un valor entero: 5
cargando cola1
Ingreso el tamaño.
Ingreso un valor entero: 0
Ingresando valores.
Ingreso elemento 1
Ingreso un valor entero: 2
Valor Total 2
La complejidad algoritmica es de o(n al cuadrado) ya que recorro toda la cola por cada divisor y el peor caso todos pueden ser divisores
Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
Ingreso 0 para continuar o -1 para salir: 0
Que ejercicio quiere probar entre 2 y 7.
Ingreso un valor entero: 5
cargando cola1
Ingreso el tamaño.
Ingreso un valor entero: 2
Ingresando valores.
Ingreso elemento 1
Ingreso un valor entero: 2
Ingreso elemento 2
Ingreso un valor entero: 4
Valor Total 2
La complejidad algoritmica es de o(n al cuadrado) ya que recorro toda la cola por cada divisor y el peor caso todos pueden ser divisores
Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
Ingreso 0 para continuar o -1 para salir: 0

Ln 243, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF () C Linux

The screenshot shows the same C++ IDE with the `tp4.c` file. The code is now running successfully. The left sidebar shows the "VARIABLES" panel with memory addresses and values for variables like `ColaAux`, `ColaResultado`, `ColaDuplicada`, `te`, `aux`, `resul`, `duplt`, `Max`, `Min`, `mitad`, `resto`, `cantidad`, `salir`, and `c`. The "WATCH" panel is empty. The "CALL STACK" panel shows the function `c_ej5_divisorTotal(Cola c)` at line 131 in `main.c`. The "TERMINAL" panel shows the program's output, including prompts for "Ingreso el tamaño.", "Ingreso un valor entero:", "Ingresando valores.", and "Ingreso elemento 1". The status bar at the bottom indicates "Ln 13, Col 28 Spaces: 4 UTF-8 CRLF () C Linux".

```
04-trabajoPractico-Colas > C main.c > main()
1 #include "../libs/colas/headers/colas.h"
2 #include "../libs/pilas/headers/pilas.h"
3 #include "../libs/listas/headers/listas.h"
4 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
5 #include "tp_4_colas.h"
6 #include <stdlib.h>
7 #include <stdio.h>
8 #include <stdbool.h>
9
10 int main(){
11     Cola solucion = c_crear();
```

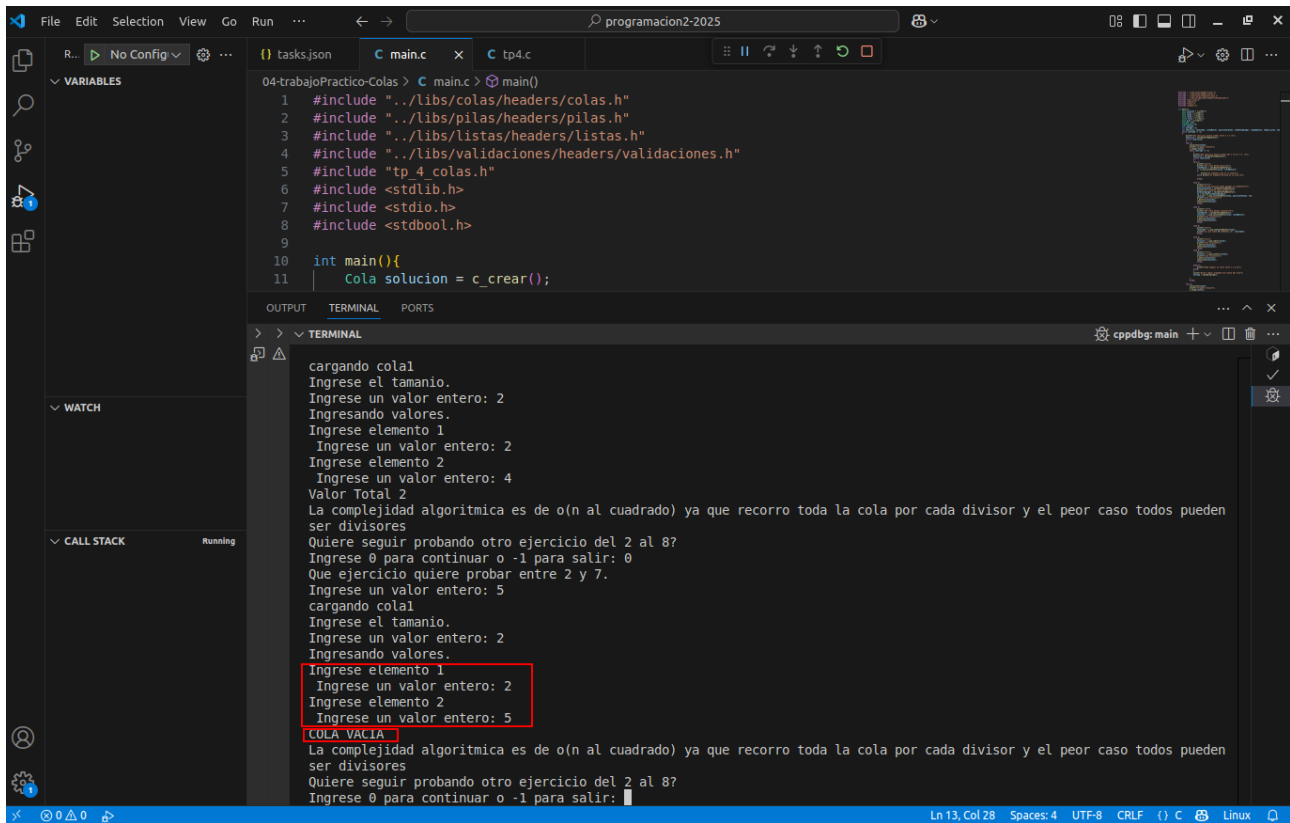
OUTPUT TERMINAL PORTS

TERMINAL

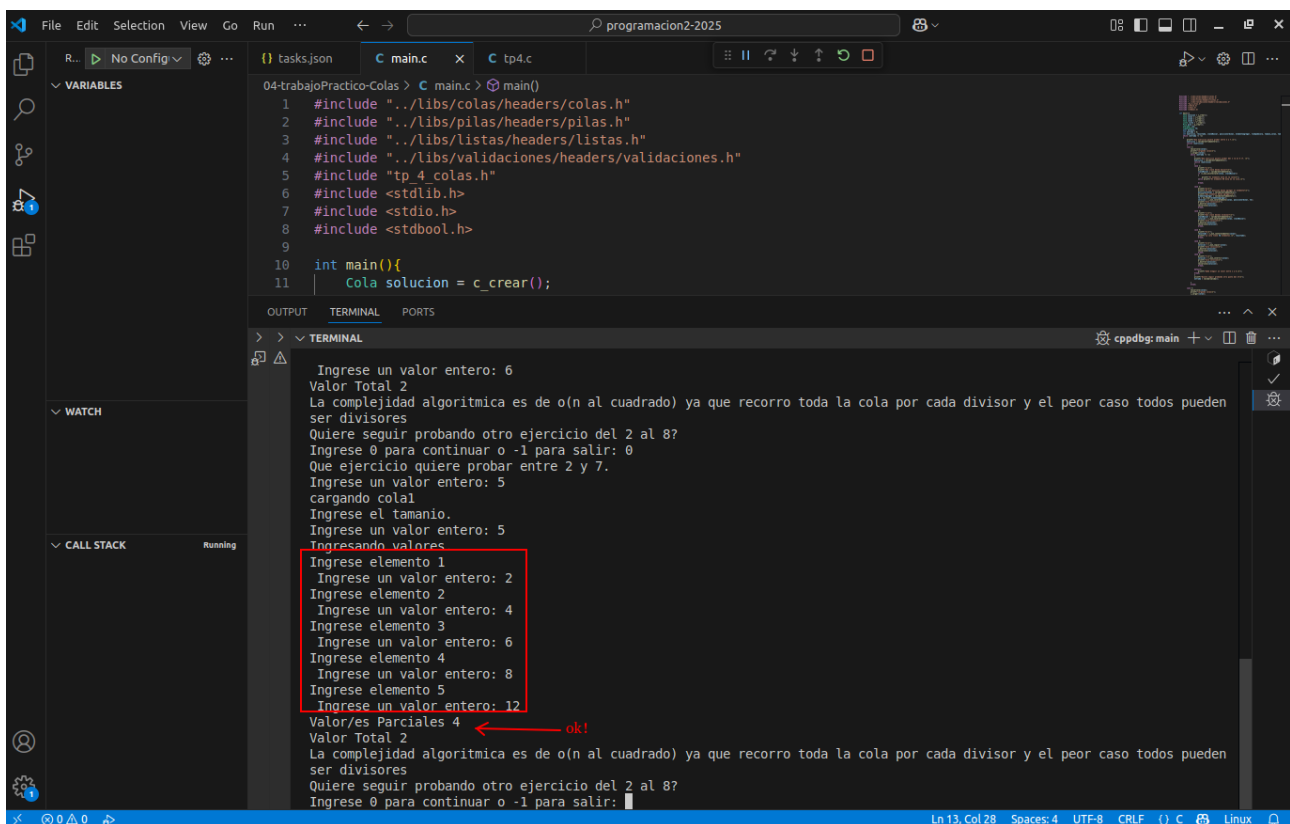
Que ejercicio quiere probar entre 2 y 7.
Ingreso un valor entero: 5
cargando cola1
Ingreso el tamaño.
Ingreso un valor entero: 1
Ingresando valores.
Ingreso elemento 1
Ingreso un valor entero: 2
Valor Total 2
La complejidad algoritmica es de o(n al cuadrado) ya que recorro toda la cola por cada divisor y el peor caso todos pueden ser divisores
Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
Ingreso 0 para continuar o -1 para salir: 0
Que ejercicio quiere probar entre 2 y 7.
Ingreso un valor entero: 5
cargando cola1
Ingreso el tamaño.
Ingreso un valor entero: 2
Ingresando valores.
Ingreso elemento 1
Ingreso un valor entero: 2
Ingreso elemento 2
Ingreso un valor entero: 4
Valor Total 2
La complejidad algoritmica es de o(n al cuadrado) ya que recorro toda la cola por cada divisor y el peor caso todos pueden ser divisores
Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
Ingreso 0 para continuar o -1 para salir: 0

Ln 13, Col 28 Spaces: 4 UTF-8 CRLF () C Linux

GRUPO 2 – Correcciones Trabajo Práctico: COLAS



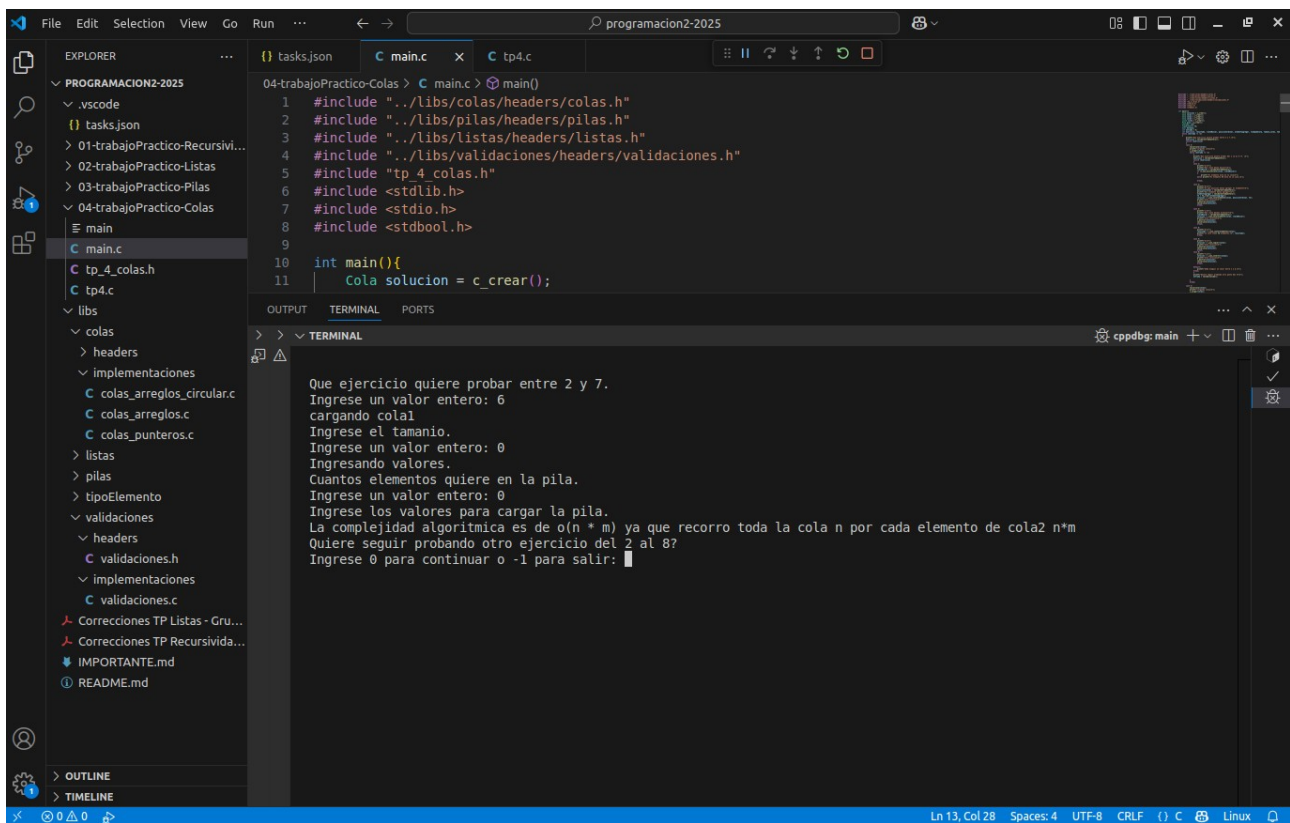
```
04-trabajoPractico-Colas > C main.c > main()
1 #include "../libs/colas/headers/colas.h"
2 #include "../libs/pilas/headers/pilas.h"
3 #include "../libs/listas/headers/listas.h"
4 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
5 #include "tp_4_colas.h"
6 #include <stdlib.h>
7 #include <stdio.h>
8 #include <stdbool.h>
9
10 int main(){
11     Cola solucion = c_crear();
12
13     cargando cola1
14     Ingrese el tamaño.
15     Ingrese un valor entero: 2
16     Ingresando valores.
17     Ingrese elemento 1
18     Ingrese un valor entero: 2
19     Ingrese elemento 2
20     Ingrese un valor entero: 4
21     Valor Total 2
22     La complejidad algorítmica es de o(n al cuadrado) ya que recorro toda la cola por cada divisor y el peor caso todos pueden
23     ser divisores
24     Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
25     Ingrese 0 para continuar o -1 para salir: 0
26     Que ejercicio quiere probar entre 2 y 7.
27     Ingrese un valor entero: 5
28     cargando cola1
29     Ingrese el tamaño.
30     Ingrese un valor entero: 2
31     Ingresando valores.
32     Ingreso elemento 1
33     Ingreso un valor entero: 2
34     Ingreso elemento 2
35     Ingreso un valor entero: 5
36     COLA VACIA
37     La complejidad algorítmica es de o(n al cuadrado) ya que recorro toda la cola por cada divisor y el peor caso todos pueden
38     ser divisores
39     Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
40     Ingrese 0 para continuar o -1 para salir: 
```



```
04-trabajoPractico-Colas > C main.c > main()
1 #include "../libs/colas/headers/colas.h"
2 #include "../libs/pilas/headers/pilas.h"
3 #include "../libs/listas/headers/listas.h"
4 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
5 #include "tp_4_colas.h"
6 #include <stdlib.h>
7 #include <stdio.h>
8 #include <stdbool.h>
9
10 int main(){
11     Cola solucion = c_crear();
12
13     Ingrese un valor entero: 6
14     Valor Total 2
15     La complejidad algorítmica es de o(n al cuadrado) ya que recorro toda la cola por cada divisor y el peor caso todos pueden
16     ser divisores
17     Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
18     Ingrese 0 para continuar o -1 para salir: 0
19     Que ejercicio quiere probar entre 2 y 7.
20     Ingrese un valor entero: 5
21     cargando cola1
22     Ingrese el tamaño.
23     Ingrese un valor entero: 5
24     Ingresando valores.
25     Ingreso elemento 1
26     Ingreso un valor entero: 2
27     Ingreso elemento 2
28     Ingreso un valor entero: 4
29     Ingreso elemento 3
30     Ingreso un valor entero: 6
31     Ingreso elemento 4
32     Ingreso un valor entero: 8
33     Ingreso elemento 5
34     Ingreso un valor entero: 12
35     Valor/es Parciales 4 ← ok!
36     Valor Total 2
37     La complejidad algorítmica es de o(n al cuadrado) ya que recorro toda la cola por cada divisor y el peor caso todos pueden
38     ser divisores
39     Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
40     Ingrese 0 para continuar o -1 para salir: 
```

GRUPO 2 – Correcciones Trabajo Práctico: COLAS

Ejercicio 6: permite que las estructuras estén vacías pero no indica nada al respecto. Complejidad incorrecta.



```
File Edit Selection View Go Run ... programacion2-2025
EXPLORER
PROGRAMACION2-2025
  .vscode
  tasks.json
  01-trabajoPractico-Recursivi...
  02-trabajoPractico-Listas
  03-trabajoPractico-Pilas
  04-trabajoPractico-Colas
    main
    main.c
    tp_4_colas.h
    tp4.c
  libs
  colas
    headers
    implementaciones
    colas_arreglos_circular.c
    colas_arreglos.c
    colas_punteros.c
  listas
  pilas
  tipoElemento
  validaciones
    headers
    validaciones.h
    implementaciones
    validaciones.c
  Correcciones TP Listas - Gru...
  Correcciones TP Recursivida...
  IMPORTANTE.md
  README.md
  OUTLINE
  TIMELINE

04-trabajoPractico-Colas > C main.c > main()
1 #include "../libs/colas/headers/colas.h"
2 #include "../libs/pilas/headers/pilas.h"
3 #include "../libs/listas/headers/listas.h"
4 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
5 #include "tp_4_colas.h"
6 #include <stdlib.h>
7 #include <stdio.h>
8 #include <stdbool.h>
9
10 int main(){
11     cola solucion = c_crear();

OUTPUT TERMINAL PORTS
cpdbg: main
Que ejercicio quiere probar entre 2 y 7.
Ingrese un valor entero: 6
cargando cola1
Ingrese el tamaño.
Ingrese un valor entero: 0
Ingresando valores.
Cuántos elementos quiere en la pila.
Ingrese un valor entero: 0
Ingrese los valores para cargar la pila.
La complejidad algorítmica es de o(n * m) ya que recorro toda la cola n por cada elemento de cola2 n*m
Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
Ingrese 0 para continuar o -1 para salir:
```

Ejercicio 7: permite que las estructuras estén vacías pero no indica nada al respecto. Solamente funciona con el ejemplo de la guía

GRUPO 2 – Correcciones Trabajo Práctico: COLAS

The image shows a C++ IDE with a project named "programacion2-2025". The code is in a file named "main.c" and is part of a project named "04-trabajoPractico-Colas". The code includes headers for "colas.h", "pilas.h", "listas.h", and "tp_4_colas.h". The main function is defined as follows:

```
1 #include "../libs/colas/headers/colas.h"
2 #include "../libs/pilas/headers/pilas.h"
3 #include "../libs/listas/headers/listas.h"
4 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
5 #include "tp_4_colas.h"
6
7 int main() {
8     // ... (code for queue simulation) ...
9 }
```

The terminal output shows the program's execution, including prompts for user input and the resulting queue operations:

```
Ingrese 0 para continuar o -1 para salir: 0
Que ejercicio quiere probar entre 2 y 7.
Ingrese un valor entero: 7
cargando cola1
Ingrese el tamaño.
Ingrese un valor entero: 2
Ingresando valores.
Ingrese elemento 1
Ingrese un valor entero: 3
Ingrese elemento 2
Ingrese un valor entero: 2
cargando cola2
Ingrese el tamaño.
Ingrese un valor entero: 2
Ingresando valores.
Ingrese elemento 1
Ingrese un valor entero: 5
Ingrese elemento 2
Ingrese un valor entero: 3
cargando cola3
Ingrese el tamaño.
Ingrese un valor entero: 1
Ingresando valores.
Ingrese elemento 1
Ingrese un valor entero: 10
Ingresando el tiempo de atención.
Ingrese un valor entero: 5
Cliente 1 cola 1
Cliente 1 cola 2
Cliente 2 cola 1
Cliente 2 cola 2
Cliente 1 cola 3
La complejidad algoritmica es de o(n) ya que recorro toda la cola con n elementos una vez m siendo la cola mas grande
Quiere seguir probando otro ejercicio del 2 al 8?
Ingrese 0 para continuar o -1 para salir: 0
```